Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 6

Relacións binarias

1. Enumera os pares ordenados da relación R de $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ en A onde $(a, b) \in R$ se, e só se,
a) $a \equiv b \text{ mód } 2$ *b*) $\text{mcd}(a, b) = 1$ *c*) $a \geq b + 1$

2. Determina se a relación R no conxunto dos números naturais é reflexiva, simétrica, antisimétrica e/ou transitiva, onde $(x, y) \in R$ se, e só se,
a) $x = y^2$ c) $2|(x - y)$ e) $x = 2$
b) $x \geq 3, y \geq 2$ d) x^2y é par f) $x + 3 \geq 3y + 2$

3. Determina se a relación R no conxunto de todas as páxinas de Facebook é reflexiva, simétrica, antisimétrica e/ou transitiva, onde $(a, b) \in R$ se, e só se:
   a) Os Facebook *a* e *b* non teñen ningún amigo en común.
   b) Os Facebook *a* e *b* teñen polo menos un amigo en común.
   c) Existe un Facebook que ten aos Facebook *a* e *b* en común.

4. Determina se a relación *R* no conxunto dos seres humanos é reflexiva, simétrica, antisimétrica e/ou transitiva, onde $(a, b) \in R$ se, e só se:
   a) *a* e *b* teñen un proxenitor en común.
   b) *a* e *b* coñécense.
   c) *a* e *b* falan o mesmo idioma.

5. Dá un exemplo dunha relación nun conxunto que sexa
a) reflexiva e simétrica, pero non transitiva. *d*) simétrica e antisimétrica.
b) reflexiva e transitiva, pero non simétrica. *e*) transitiva e simétrica, pero non reflexiva.
c) reflexiva e antisimétrica, pero non transitiva. *f*) sexa nin simétrica nin antisimétrica.

6. Dados os grafos dirixidos da Figura 1:
   a) Enumera os pares ordenados das relacións que representan.
   b) Estuda as propiedades das relacións que representan.

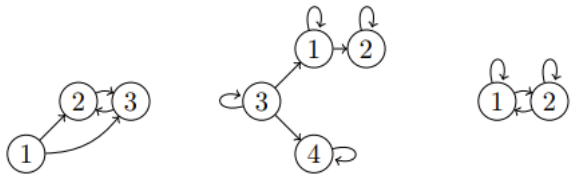

Figura 1: grafos G_1, G_2 e G_3

7. Demostra que as seguintes relacións son de equivalencia e describe as súas clases de equivalencia:

a) En $\mathbb{R}$, $(a,b) \in R \Leftrightarrow a - b \in \mathbb{Z}$.
b) En $\mathbb{R}$, $(a,b) \in R \Leftrightarrow |a-b| \equiv 0 \text{ mód } 2$.

8. Cales destas relacións en $\{0,1,2,3\}$ son relacións de equivalencia? Determina as propiedades que lles faltan ás restantes para ser relación de equivalencia.

a) $\{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3)\}$
b) $\{(0,0),(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)\}$
c) $\{(0,0),(1,1),(1,3),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\}$
d) $\{(0,0),(0,2),(2,0),(2,2),(2,3),(3,2),(3,3)\}$

9. Determina se as relacións no conxunto $\{1,2,3,4,5\}$ cos grafos dirixidos que se mostran na Figura 2 son ou non de equivalencia:

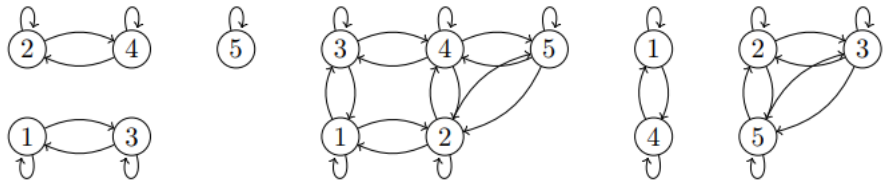

Figura 2: grafos G_1, G_2, G_3

10. No conxunto de todas as cadeas de bits, mostra que as seguintes relacións R son de equivalencia. Cal é a clase de equivalencia da cadea de bits 011?

a) sRt se, e só se s e t conteñen o mesmo número de uns.
b) sRt se, e só se s e t conteñen o mesmo número de ceros.

11. Dadas as seguintes relacións R no conxunto dos enteiros positivos, acha R^{-1} e $\bar{R}$:

a) $R = \{(a,b) \mid a|b\}$
b) $R = \{(a,b) \mid a - b = 2\}$

12. Sexa R a relación no conxunto de todos os países da Unión Europea que consta dos pares (a,b) no que o país a é fronterizo co país b. Acha R^{-1} e $\bar{R}$.

13. Sexa A o conxunto dos estudantes da ESEI e B o conxunto dos libros da biblioteca. Sexan R_1 e R_2 as relacións que consisten en todos os pares ordenados (a,b) nos que o libro b é de lectura obrigatoria para o estudante a e nos que o estudante a leu o libro b, respectivamente.
Describe os pares ordenados de cada unha das seguintes relacións: $R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 \oplus R_2, R_1 - R_2, R_2 - R_1$.

14. Acha $R_2 \cup R_3, R_2 \cap R_3, R_1 - R_2, R_2 - R_1, R_2 \oplus R_3$, onde: $R_1 = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 | a \geq b\}$, $R_2 = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 | a > b\}$, $R_3 = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 | a \leq b\}$.

15. Acha $S \circ R$ en cada un dos seguintes casos:

a) $A = \{1,2,3,4\}$, $R = \{(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,1)\}$ e $S = \{(2,1),(3,1),(3,2),(4,2)\}$
b) $A = \{1,2,3,4,5\}, xRx \Leftrightarrow x|y, xSy \Leftrightarrow y = x + 2$

16. En $\{1,2,3,4,5\}$, sexa a relación $R = \{(1,2),(2,3),(3,1),(3,4),(3,5),(4,2),(4,5),(5,4)\}$. Acha R^2, R^3, R^4, R^5.

17. No conxunto $A = \{a,b,c\}$ defínese a relación $S = \{(a,c),(b,a)\}$. Calcula: S^2, S^3.